

Listado de Requerimientos

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management – Enunciado 2

1. Propósito y alcance

Este documento consolida el análisis de requerimientos de alto nivel del sistema solicitado por una sala médica privada. Su objetivo es servir como base para la priorización con el cliente, la construcción del WBS, la derivación de las User Stories de cada sprint y la trazabilidad entre lo pedido y lo implementado.

Dentro del alcance: aplicación web con interfaces diferenciadas por rol (paciente, médico, enfermera, administrativo/administrador), más una aplicación móvil para pacientes con un subconjunto de funcionalidades.

Fuera del alcance (a confirmar con el cliente): integración con sistemas de terceros para validación de padrones de obras sociales, facturación electrónica homologada ante el organismo fiscal, historia clínica interoperable con otras instituciones, telemedicina y gestión de recetas electrónicas.

2. Actores del sistema

Actor	Descripción	Funciones principales
Paciente	Usuario final que consume los servicios de la sala.	Reserva y cancela turnos, consulta su historial, abona consultas, descarga comprobantes.
Médico	Tres profesionales: clínico, pediatra y traumatólogo. Cada uno atiende dos veces por semana.	Carga su disponibilidad mensual, consulta su agenda, registra diagnósticos y tratamientos.
Enfermera	Dos enfermeras a cargo del vacunatorio.	Administra el stock de vacunas, otorga turnos de vacunación, registra aplicaciones.
Personal administrativo	Mostrador de la sala médica.	Gestiona turnos por teléfono o presencialmente, registra pagos y coberturas, controla asistencia.
Administrador	Responsable de la configuración del sistema.	Da de alta usuarios y profesionales, define aranceles y parámetros, genera reportes.
Sistema	Procesos automáticos, sin intervención humana.	Apertura de agenda, envío de recordatorios y notificaciones, alertas de stock bajo.

3. Convenciones del documento

Cada requerimiento se identifica con un código **RF-XXX-nn** (funcional) o **RNF-nn** (no funcional). La prioridad se expresa según la escala MoSCoW:

- **Must** – imprescindible; sin esto el sistema no cumple su propósito.
- **Should** – importante; aporta valor significativo pero admite una solución temporal.
- **Could** – deseable; se implementa si sobra capacidad. Primer candidato a descarte.

La columna **Sprint** indica la asignación tentativa propuesta en el documento de planificación de sprints, sujeta a la priorización definitiva con el cliente.

4. Requerimientos funcionales

4.1 Gestión de usuarios y control de acceso (RF-USR)

Requerimientos no enunciados explícitamente pero necesarios para sostener el resto del sistema. Se derivan de la exigencia de interfaces separadas por tipo de usuario y del manejo de datos de salud.

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-USR-01	El sistema debe permitir el registro de un paciente con sus datos personales (nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, teléfono, email) y de contacto.	Must	1
RF-USR-02	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales y presentar la interfaz correspondiente a su rol.	Must	1
RF-USR-03	El administrador debe poder dar de alta, modificar y desactivar usuarios internos (médicos, enfermeras, administrativos).	Must	1
RF-USR-04	El sistema debe restringir el acceso a cada funcionalidad y a cada dato según el rol del usuario autenticado.	Must	1
RF-USR-05	El paciente debe poder consultar y actualizar sus propios datos personales y de contacto.	Should	1
RF-USR-06	El sistema debe ofrecer un mecanismo de recuperación de contraseña por email.	Should	2

4.2 Gestión de agenda médica (RF-AGE)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-AGE-01	El médico debe poder cargar su disponibilidad mensual indicando los días y las franjas horarias en que atenderá.	Must	1
RF-AGE-02	El sistema debe validar que cada médico registre dos jornadas de atención por semana, según la regla de negocio de la sala.	Must	1
RF-AGE-03	El sistema debe generar automáticamente los turnos disponibles dividiendo cada franja horaria según la duración de consulta configurada por especialidad.	Must	1
RF-AGE-04	El sistema debe abrir automáticamente la agenda a los pacientes una vez confirmada la disponibilidad del profesional.	Must	1
RF-AGE-05	El médico debe poder consultar su agenda con vista diaria, semanal y mensual.	Must	1
RF-AGE-06	El médico o el administrativo deben poder bloquear franjas ya publicadas por ausencia o licencia, notificando a los pacientes afectados.	Should	2
RF-AGE-07	El sistema debe impedir la generación de turnos superpuestos para un mismo profesional o consultorio.	Must	1
RF-AGE-08	El administrador debe poder configurar el calendario de feriados y días no laborables que excluyen la generación de turnos.	Could	3

4.3 Reserva de turnos (RF-TUR)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-TUR-01	El paciente debe poder buscar turnos disponibles filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas.	Must	2
RF-TUR-02	El paciente debe poder seleccionar un turno disponible y confirmarlo, quedando el horario reservado a su nombre.	Must	2
RF-TUR-03	El sistema debe enviar por email una confirmación con los datos del turno al momento de la reserva.	Must	2
RF-TUR-04	El sistema debe enviar un recordatorio por email con una antelación configurable respecto del horario del turno.	Must	2
RF-TUR-05	El paciente debe poder cancelar un turno reservado, liberando automáticamente el horario para otros pacientes.	Must	2
RF-TUR-06	El personal administrativo debe poder reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente.	Should	2
RF-TUR-07	El sistema debe registrar el estado de cada turno (reservado, cumplido, ausente, cancelado) para alimentar los reportes de asistencia.	Must	2
RF-TUR-08	El sistema debe impedir que un paciente reserve más de un turno simultáneo con el mismo profesional en la misma fecha.	Should	2
RF-TUR-09	El sistema debe garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno ante solicitudes concurrentes.	Must	2
RF-TUR-10	El sistema debe ofrecer una lista de espera que notifique a los pacientes cuando se libera un turno.	Could	3

4.4 Gestión de vacunas (RF-VAC)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-VAC-01	La enfermera debe poder administrar el catálogo de vacunas disponibles en la sala (denominación, laboratorio, esquema de dosis).	Must	2
RF-VAC-02	La enfermera debe poder registrar el ingreso de stock por lote, indicando cantidad y fecha de vencimiento.	Must	2
RF-VAC-03	El sistema debe descontar automáticamente el stock al registrarse la aplicación de una dosis.	Must	2
RF-VAC-04	El sistema debe permitir definir un umbral mínimo por vacuna y generar una alerta cuando el stock quede por debajo de ese valor.	Must	2
RF-VAC-05	La enfermera debe poder otorgar turnos de vacunación verificando previamente la existencia de stock de la vacuna solicitada.	Must	2
RF-VAC-06	El sistema debe registrar cada aplicación indicando paciente, vacuna, lote, fecha y enfermera responsable.	Must	2
RF-VAC-07	El sistema debe alertar sobre lotes próximos a vencer y permitir dar de baja stock por vencimiento o rotura.	Should	3
RF-VAC-08	El paciente debe poder consultar su esquema de vacunación aplicado en la sala.	Should	3

4.5 Gestión de pagos y coberturas (RF-PAG)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-PAG-01	El paciente o el administrativo deben poder registrar la cobertura médica del paciente (entidad, plan y número de afiliado).	Must	3
RF-PAG-02	El administrador debe poder definir los aranceles por especialidad y tipo de prestación.	Must	3
RF-PAG-03	El sistema debe calcular el importe a abonar según la cobertura registrada, distinguiendo consulta particular de consulta con cobertura.	Must	3
RF-PAG-04	El sistema debe permitir registrar el pago de una consulta indicando el medio de pago utilizado.	Must	3
RF-PAG-05	El sistema debe generar un comprobante por cada pago registrado.	Must	3
RF-PAG-06	El paciente debe poder descargar la factura correspondiente a sus consultas en formato PDF.	Must	3
RF-PAG-07	El paciente debe poder consultar el historial de sus pagos y comprobantes.	Should	3
RF-PAG-08	El administrativo debe poder anular un pago registrado por error, dejando constancia de la anulación.	Could	3

4.6 Historial clínico (RF-HIS)

Este módulo maneja datos sensibles de salud; sus requerimientos están fuertemente acoplados a los no funcionales de seguridad y auditoría (RNF-02 a RNF-05).

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-HIS-01	El médico debe poder cargar diagnóstico y tratamiento asociados a la consulta de un paciente.	Must	3
RF-HIS-02	El médico debe poder consultar la ficha completa del paciente, incluidas las entradas cargadas por otros profesionales de la sala.	Must	3
RF-HIS-03	El paciente debe poder consultar su historial médico en modo de solo lectura.	Must	3
RF-HIS-04	El sistema no debe permitir eliminar entradas del historial; toda corrección debe registrarse como una nueva entrada trazable a su autor y fecha.	Should	3
RF-HIS-05	La ficha del paciente debe contemplar alergias, antecedentes y medicación habitual.	Should	3
RF-HIS-06	El sistema debe registrar un log de auditoría de cada acceso al historial clínico de un paciente.	Should	3
RF-HIS-07	El médico debe poder adjuntar estudios o archivos a la ficha del paciente.	Could	3

4.7 Reportes administrativos (RF-REP)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-REP-01	El administrador debe poder generar un reporte de cantidad de turnos por especialidad y período.	Must	3
RF-REP-02	El administrador debe poder generar un reporte de stock de vacunas con existencias actuales, consumo y vencimientos.	Must	3
RF-REP-03	El administrador debe poder generar un reporte de pagos realizados por período, medio de pago y cobertura.	Must	3
RF-REP-04	El administrador debe poder generar un reporte de asistencia de pacientes que exponga el nivel de ausentismo.	Must	3
RF-REP-05	Todos los reportes deben admitir filtros por rango de fechas, profesional y especialidad.	Should	3
RF-REP-06	El sistema debe permitir exportar los reportes generados a PDF o CSV.	Should	3

4.8 Notificaciones (RF-NOT)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-NOT-01	El sistema debe notificar al paciente por email ante la confirmación, modificación o cancelación de un turno.	Must	2
RF-NOT-02	El sistema debe notificar a los pacientes afectados cuando un profesional bloquea o modifica una franja horaria ya publicada.	Must	2
RF-NOT-03	El sistema debe notificar a las enfermeras cuando el stock de una vacuna alcanza el umbral mínimo definido.	Must	2
RF-NOT-04	El sistema debe registrar un log de las notificaciones enviadas, con su estado de envío, para permitir el diagnóstico de fallas.	Should	3

4.9 Aplicación móvil para pacientes (RF-MOV)

La app móvil reutiliza la lógica de negocio del sistema web y expone un subconjunto de funcionalidades orientadas al paciente. Su alcance técnico (nativa, híbrida o aplicación web progresiva) debe acordarse con el cliente y es el principal candidato a reducción de alcance.

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-MOV-01	El paciente debe poder autenticarse desde la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web.	Must	3
RF-MOV-02	El paciente debe poder buscar, reservar y cancelar turnos desde la aplicación móvil.	Must	3
RF-MOV-03	El paciente debe poder consultar su historial clínico desde la aplicación móvil.	Must	3
RF-MOV-04	El paciente debe recibir los recordatorios de turno en la aplicación móvil.	Must	3
RF-MOV-05	El paciente debe poder gestionar pagos y descargar comprobantes desde la aplicación móvil.	Should	3

5. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Seguridad	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse sobre un canal cifrado, y las contraseñas deben almacenarse con hash y salt.	Must
RNF-02	Confidencialidad	Los datos de salud deben tratarse como información sensible conforme a la normativa argentina de protección de datos personales y derechos del paciente.	Must
RNF-03	Control de acceso	Un usuario solo puede acceder a los datos habilitados para su rol; un paciente nunca accede al historial de otro paciente.	Must
RNF-04	Auditoría	Las operaciones sobre historial clínico, stock y pagos deben quedar registradas con usuario, acción y marca temporal.	Should
RNF-05	Integridad	El sistema debe manejar accesos concurrentes sin permitir sobreventa de turnos ni stock negativo de vacunas.	Must
RNF-06	Usabilidad	Las interfaces de cada rol deben ser distintas en funcionalidad pero mantener una identidad visual unificada.	Must
RNF-07	Rendimiento	La búsqueda de turnos disponibles debe responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Should
RNF-08	Compatibilidad	El sistema web debe funcionar en las últimas dos versiones de los navegadores de mayor uso, con diseño adaptable.	Should
RNF-09	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo durante el horario de atención de la sala; el mantenimiento se programa fuera de ese horario.	Should
RNF-10	Respaldo	Debe existir una política de copias de seguridad periódicas con procedimiento de restauración probado.	Should
RNF-11	Localización	La interfaz debe estar en español, con fechas en formato dd/mm/aaaa y montos en pesos argentinos.	Must
RNF-12	Mantenibilidad	El código debe versionarse en un repositorio compartido con la comisión de análisis y management, con convenciones acordadas.	Must
RNF-13	Trazabilidad	Cada User Story debe poder vincularse al requerimiento de este documento que le da origen.	Must

6. Reglas de negocio identificadas

- **RN-01.** La sala cuenta con exactamente tres profesionales: un clínico, un pediatra y un traumatólogo.
- **RN-02.** Cada profesional atiende dos veces por semana.
- **RN-03.** La agenda de un mes solo se abre a los pacientes después de que el profesional cargó su disponibilidad para ese mes.
- **RN-04.** El vacunatorio está a cargo de dos enfermeras.
- **RN-05.** No puede otorgarse un turno de vacunación si no hay stock disponible de la vacuna solicitada.
- **RN-06.** Un paciente puede atenderse como particular o mediante cobertura médica; el importe a abonar depende de esa condición.
- **RN-07.** Solo un profesional médico puede cargar diagnósticos y tratamientos en la ficha de un paciente.

7. Ambigüedades y supuestos a validar con el cliente

El enunciado deja abiertos los siguientes puntos. Cada uno se resolvió provisoriamente con el supuesto indicado, que debe confirmarse en la primera reunión con el ayudante en su rol de cliente. Un cambio en cualquiera de ellos impacta directamente en la estimación.

#	Punto abierto	Supuesto adoptado	Impacto
1	Duración de cada turno y cantidad de horas por jornada de atención.	Turnos de 30 minutos y jornadas de 4 horas, configurables por especialidad.	Alto
2	¿Los dos días de atención son fijos o el médico los elige cada mes?	El médico los elige libremente al cargar cada mes.	Medio
3	¿El sistema procesa pagos en línea o solo los registra?	Solo registra el pago; no hay integración con pasarela de pagos.	Alto
4	¿La factura es un comprobante interno o un documento fiscal válido?	Comprobante interno en PDF, sin homologación fiscal.	Alto
5	¿Los turnos de vacunación usan la agenda de los médicos o una agenda propia?	Agenda propia del vacunatorio, gestionada por las enfermeras.	Medio
6	¿El paciente ve el diagnóstico completo o un resumen?	Ve el mismo texto cargado por el médico, sin notas internas.	Medio
7	¿Se contemplan sobretornos, urgencias o atención sin turno previo?	No se contemplan en esta versión.	Medio
8	¿Las notificaciones son solo por email o también push en la app móvil?	Solo email; el push queda como mejora posterior.	Medio
9	¿Existe antelación mínima o penalidad para cancelar un turno?	Cancelación libre hasta 24 horas antes, sin penalidad.	Bajo
10	¿La cobertura se valida contra el padrón de la obra social?	No; se registra de forma declarativa.	Alto
11	¿La app móvil debe ser nativa, híbrida o una aplicación web progresiva?	Aplicación web progresiva reutilizando el front-end web.	Alto
12	Volumen esperado de pacientes y de turnos mensuales.	Escala pequeña, compatible con una única instancia y base relacional.	Bajo

8. Resumen cuantitativo

Módulo	Must	Should	Could	Total
Usuarios y control de acceso	4	2	0	6
Agenda médica	5	2	1	8
Reserva de turnos	6	3	1	10
Gestión de vacunas	6	2	0	8
Pagos y coberturas	6	1	1	8
Historial clínico	3	3	1	7
Reportes administrativos	4	2	0	6
Notificaciones	3	1	0	4
Aplicación móvil	4	1	0	5
Total funcionales	41	17	4	62

A esto se suman 13 requerimientos no funcionales. El total de **62 requerimientos funcionales** es la base sobre la que se derivarán las User Stories: se estima una relación aproximada de 1 a 1,5 US por requerimiento funcional, dado que varios de ellos se descomponen en flujos separados por rol.

9. Trazabilidad con el enunciado

Funcionalidad del enunciado	Requerimientos derivados
Gestión de agenda médica	RF-AGE-01 a RF-AGE-08
Reserva de turnos	RF-TUR-01 a RF-TUR-10, RF-NOT-01, RF-NOT-02
Gestión de vacunas	RF-VAC-01 a RF-VAC-08, RF-NOT-03
Gestión de pagos y coberturas	RF-PAG-01 a RF-PAG-08
Historial clínico	RF-HIS-01 a RF-HIS-07
Reportes administrativos	RF-REP-01 a RF-REP-06
App móvil para pacientes	RF-MOV-01 a RF-MOV-05
Interfaces separadas por tipo de usuario	RF-USR-01 a RF-USR-06, RNF-06

Documento sujeto a revisión. La priorización definitiva de los requerimientos se acuerda con el ayudante en su rol de cliente durante el Sprint 0, según lo establecido en las pautas del proyecto.